

乱数を用いたプログラム

釧路工業高等専門学校情報工学科5年・情報工学実験II

氏名：クリスティアン・ハルジュノ

出席番号：21

学籍番号：234071

提出日：2025年7月19日

目次

1	初めに	1
2	背景	1
2.1	5つのシミュレーションを紹介	1
2.1.1	課題1: 7つのサイコロを振る	1
2.1.2	課題2: 半径7の円の面積	2
2.1.3	課題3: 異身長男女を一行に並べる	3
2.1.4	課題4: ジャンケンの割合	5
2.1.5	課題5: ビンゴのシミュレーション	6
2.2	シミュレーションの役割	9
2.3	モンテカルロシミュレーション	9
3	実験方法	9
3.0.1	ランダム関数	9
4	実験結果	9

1 初めに

統計の世界において、ある事象が起こる「確率」の計算は $\frac{\text{条件を満たす場合の数}}{\text{全体の事象数}}$ という単純な式で表される。たとえば、コインを投げて表が出る確率は $\frac{1}{2}$ であり、これはコインに 2 面が存在するためである。しかし、実際にコインを 10 回投げてみると、表が出る割合は偏って見えることがあり、 $1/3$ や $1/2$ といった結果になる場合もある。ある意味で、確率には運による偏りの要素が依然として存在すると言える。このため、シミュレーションを多数回繰り返すことによって、「運」や「ノイズ」の影響を最小限に抑え、より正確な結果を得ることが重要である。

このレポートでは、乱数を用いたプログラムの実装とその結果の分析を行う。具体的には、コイン投げやサイコロの目の出方など、様々なランダムな事象をシミュレートし、それらの結果を統計的に解析することで、理論的な確率と実際の結果との関係を明らかにすることを目的とする。

2 背景

2.1 5つのシミュレーションを紹介

2.1.1 課題 1: 7つのサイコロを振る

本シミュレーションでは、7 個の 6 面サイコロを投げ、すべてのサイコロが同じ目を出す確率を求める。また、サイコロの個数を変化させながらシミュレーションを実行し、その結果を比較する。



図 1: 7つの同じ面のサイコロ

理論的には、一つの均質なサイコロにおいて各面が出る確率は正確に $\frac{1}{6}$ である。しかし、サイコロの個数を増やすことで、確率の分布は大きく変化する。 n 個のサイコロが同じ目を出す確率を計算するために、式 1 を用いる。

$$P = \frac{s}{s^n} = \frac{1}{s^{n-1}} \quad (1)$$

- n 個のサイコロのすべての組み合わせは s^n 通り。

- 全てのサイコロが同じ出目になる場合の数は s 通り（全て 1、全て 2、…、全て s ）。
- よって、確率は次のようになります：

$$P = \frac{\text{一致する場合の数}}{\text{全体の組み合わせ数}} = \frac{s}{s^n} = \frac{1}{s^{n-1}}$$

本実験では 7 個の 6 面サイコロをシミュレーションするため、すべてのサイコロが同じ目を示す確率は式 2 に示す通り、 2.143×10^{-5} となる。

$$P = \frac{1}{6^{7-1}} = \frac{1}{6^6} = \frac{1}{46656} \approx 2.143 \times 10^{-5} \quad (2)$$

2.1.2 課題 2: 半径 7 の円の面積

本シミュレーションでは、2 次元平面上に半径 7 の円を描く。乱数により生成された位置 (x, y) のプロットを平面上に配置し、そのプロットが円の内部に存在する理論的確率を計算し、シミュレーション結果と比較する。

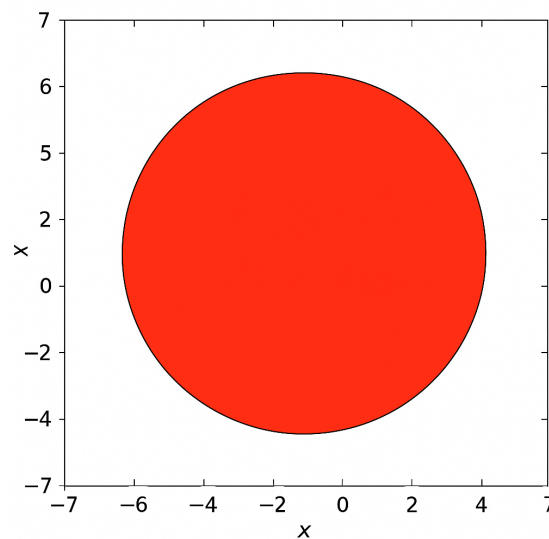


図 2: 半径 7 の円の面積

乱数によって生成されたプロットが円の内部に入る理論確率の計算は、式 3 に示すように、円の面積を全体の面積で割るだけである。本シミュレーションを簡略化するため、プロットの座標の上限および下限を -7 から 7 に制限し、面積を 14×14 に設定する。

$$P = \frac{\text{円の面積}}{\text{領域の面積}} = \frac{\pi r^2}{A} \quad (3)$$

この場合, 全体の領域の一辺が 14 であることが分かっているため, 面積は $A = 14 \times 14 = 196$ と計算できる. 一方, 円の半径を 7 に設定しているため, 円の面積は $\pi \times r \times r = \pi \times 7 \times 7 = 49\pi$ と計算できる. これら二つの値を式 3 に代入することで, 式 4 を得り, 乱数によって生成されたプロットが円の内部に入る確率は約 0.785 となる.

$$P = \frac{49\pi}{196} = \frac{\pi}{4} \approx 0.785 \quad (4)$$

2.1.3 課題 3: 異身長男女を一行に並べる

本実験では, 身長異なる 10 名 (男性 5 名, 女性 5 名) をランダムに一行に並べ, 各女子の左側に, 自身よりも背の高い男子が 1 人以上いる並びとなる確率をシミュレーションにより求める.

各人の身長の関係は以下のように定義されており, すべての男性および女性は明確な順序で区別されている:

$$M_1 > W_1 > M_2 > W_2 > M_3 > W_3 > M_4 > W_4 > M_5 > W_5 \quad (5)$$

この関係に従って, 10 名を一行にランダムに並べる. その上で, すべての女性について, 「自身より背の高い男性が左側に少なくとも 1 人存在する」かどうかを調べる. この条件をすべての女性が満たす並びが, 全体の中でどの程度の確率で現れるかを, シミュレーションにより統計的に推定する.

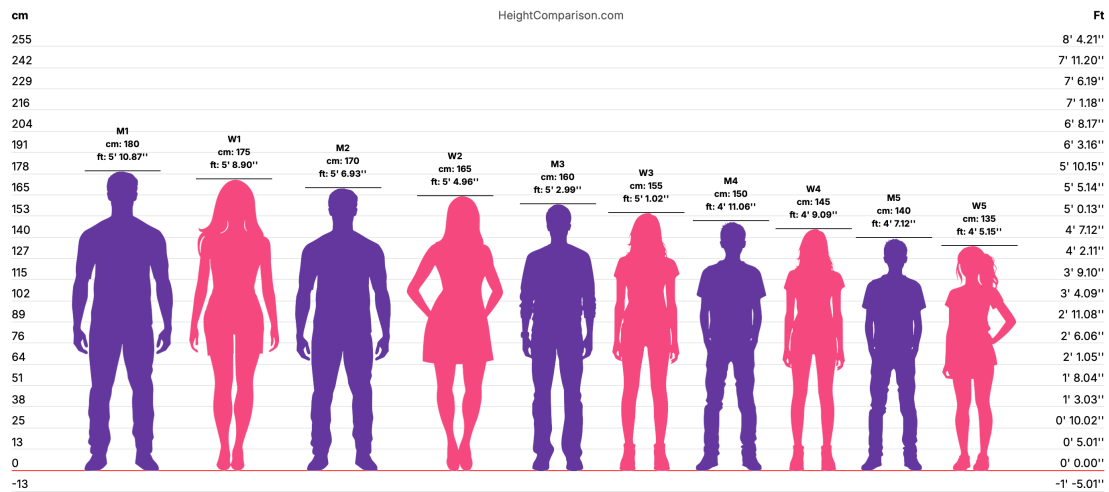


図 3: 男女 10 名の身長関係と識別

しかしながら、本問題の条件により、理論的な割合や期待値の計算は非常に複雑になる。先に述べた通り、列内の各女性に対して、少なくとも一人はその女性より身長の高い男性が左側に存在しなければならない。そのため、本シミュレーションでは 10 人の並びの全ての順列を総当たりで検証し、条件を満たすかどうかを確認する手法を用いる。

n 個の対象を一行に並べる場合の総順列数は、式 6 により計算できる。

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1 \quad (6)$$

今回のように、身長異なる 10 人（あるいは 10 個の対象）を一行に並べる場合、式 6 を用いることで、順列の総数は

$$10! = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 3,628,800$$

通りであることが分かる。

次に、Python のコードを用いて、先に定義した条件に対して行のすべての順列を検証した。各順列をチェックするために使用した Python コードはコード 1 に示す。

コード 1: 順列を確認するコード

```
def is_valid(permutation):
    for i, person in enumerate(permutation):
        if person.startswith('W'):
            w_height = height_rank[person]
            left = permutation[:i]
            found_taller_man = any(p.startswith('M')
                                   and
                                   height_rank[p] < w_height for p in left)
            if not found_taller_man:
                return False
    return True
```

コードを各順列を確認する結果は表 1 に表されている。ブルートフォース法を用いて、条件を満たす順列の数が 893025 であることを確認した。有効な順列の数を全順列の数で割ることにより、理論的確率または期待値が 0.2461 となることが得られた。

表 1: 身長条件シミュレーションにおける順列結果

項目	値
総順列数	3,628,800
有効な順列数	893,025
確率 (割合)	0.2461

2.1.4 課題 4: ジャンケンの割合

ジャンケンシミュレーションは、伝統的なジャンケンに得点制度を導入したシミュレーションである。提示された条件に従い、特定の手による勝敗によって得られる点数（本稿ではドル単位）が異なる。完全なルールは表 2 に示す。

表 2: じゃんけんの勝利手ごとの報酬（単位：ドル）

あなたの手 \ 相手の手	グー	パー	チョキ
グー (G)	0	-10	+10
パー (P)	+30	0	-30
チョキ (T)	-20	+20	0

ジャンケンに設定されたルールが複雑であるため、最も高い得点を得る各手（グー、チョキ、パー）の理論的な確率や期待される比率を正確に求めることはほぼ不可能である。しかし、式 7 を用いることで、その比率を近似的に求めることができる。

$$E = \sum_{i \in \{R, P, S\}} \sum_{j \in \{R, P, S\}} P_{\text{you}}(i) \cdot P_{\text{opp}}(j) \cdot \text{reward}(i \text{ vs } j) \quad \text{ここで } E \text{ は期待利益となる} \quad (7)$$

本初回のシミュレーションでは、相手の手は偏りなくランダムに選ばれる。そのため、各手の比率は正確に $\frac{1}{3}$ となる。先に表 2 で示した各手の勝敗に伴う得失を踏まえ、式 7 に代入することで、相手が偏りない場合に最も最適な勝率または戦略の比率を算出できる。

$$\begin{aligned}
E(r, p, s) &= r \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot (-30) + \frac{1}{3} \cdot (+10) \right) \\
&\quad + p \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot (+30) + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot (-20) \right) \\
&\quad + s \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot (-10) + \frac{1}{3} \cdot (+20) + \frac{1}{3} \cdot 0 \right) \\
&= r \cdot \left(\frac{-30 + 10}{3} \right) + p \cdot \left(\frac{30 - 20}{3} \right) + s \cdot \left(\frac{-10 + 20}{3} \right) \\
&= r \cdot \left(\frac{-20}{3} \right) + p \cdot \left(\frac{10}{3} \right) + s \cdot \left(\frac{10}{3} \right) \\
&= \frac{1}{3} (-20r + 10p + 10s)
\end{aligned} \tag{8}$$

最大の利益 (E) を得るためには, $r + p + s = 1$ かつ $r, p, s \geq 0$ を満たす条件下で, $E(r, p, s)$ を最大化する必要がある. $r + p + s = 1$ であるため, 式 8 における s を $1 - r - p$ に置き換えることができ, これにより計算を式 9 の形に簡略化できる.

$$\begin{aligned}
E(r, p) &= \frac{1}{3} (-20r + 10p + 10(1 - r - p)) \\
&= \frac{1}{3} (-20r + 10p + 10 - 10r - 10p) \\
&= \frac{1}{3} (-30r + 10)
\end{aligned} \tag{9}$$

式 9 の内容を検討すると, r が増加するにつれて $E(r, p)$ の値は減少する. また, $E(r, p)$ を最大化する必要がある, $r \geq 0$ であることから, $E(r, p)$ は $r = 0$ のときに最大値をとる. 最後に, r を 0 に置き換えると, p と s の合計比率が 1 である条件のもとで, 式 10 に示すように期待利益は約 3.33 となる. この場合, p と s の任意の組み合わせ (例えば 0.2 と 0.8, 0.6 と 0.4 など) でも最大利益を得られることになる.

$$E(0, p) = \frac{1}{3} (0 + 10) = 3.33 \tag{10}$$

2.1.5 課題 5: ビンゴのシミュレーション

本シミュレーションでは, 表 3 に示した条件に従い, ランダムに生成されたビンゴカードを作成する.

表 3: ビンゴカードの列と対応する数値範囲

列	数値範囲
1 列目 (B)	1 ~ 15
2 列目 (I)	16 ~ 30
3 列目 (N)	31 ~ 45
4 列目 (G)	46 ~ 60
5 列目 (O)	61 ~ 75

また、従来のビンゴのルールでは、フルビンゴを達成するために5列すべてを完成させる必要がある（各列につき1つ）。しかし本シミュレーションでは、1列の完成をフルビンゴとみなす。完成した列は、ビンゴカード上の任意の位置における横、縦、または斜めのいずれかとなる。また、ビンゴカードの中央はフリースペースとされ、ゲーム開始時点で既にこのマスは開いているものとする。

ビンゴゲームにおいて、以下の3つの異なる条件がシミュレーションされた。

1. 7回以内で当たる確率をシミュレーション

本シミュレーションは、7回のコール以内当たる確率を求めることを目的とする。

2. 最短回数 (4回) で当たりとなる確率をシミュレーション

本シミュレーションは、最短ターン数である4回以内（ビンゴカード中央が既に開いていることを考慮）に当たる確率を算出することを目的とする。

3. 当たりとなる最も遅いゲーム回数とそのような状態の発生確率をシミュレーション

本シミュレーションは、最も遅い（コール数が最大となる）タイミングで当たる確率を算出することを目的とする。ビンゴカードには、表3に示した通り、75の候補番号のうち24個（ 5×5 のマスから中央の1マスを除く）が記載されている。これは、ビンゴカード上の番号に当たらずに呼ばれることが可能な番号が $75 - 24 = 51$ 個存在することを意味する。ビンゴカードにならない番号をすべて呼んだ後でも、表4に示すように、ビンゴカード上で列が完成しないまま呼べる番号がさらに19個存在する。

表 4: 完全列または表を当たらないビンゴカード

B	I	N	G	O
O	X	X	X	X
X	X	O	X	X
X	X	X	O	X
X	O	X	X	X
X	X	X	X	O

つまり, 列や行が完成しないまま呼べる番号の総数は $51 + 19 = 70$ となる. 言い換えれば, 最悪の場合でも 71 回目のコールで必ずビンゴが達成されることになる.

これらのシミュレーションにおける正確な理論的確率や期待値を計算することは極めて複雑であり, 単一の数値を導出するための単一の方程式は存在しない.

しかし, 表 3 に示したビンゴカード作成のルールを考慮すると, 式 11 に示す組み合わせの公式を用いて, 可能な組み合わせ数を計算することができる.

$${}^n\text{Cr}(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (11)$$

$$\text{B 列: } {}^{15}C_5 = 3003$$

$$\text{I 列: } {}^{15}C_5 = 3003$$

$$\text{N 列: } {}^{15}C_4 = 1365 \quad (\text{中心の FREE スペースのため 4 つ選ぶ})$$

$$\text{G 列: } {}^{15}C_5 = 3003$$

$$\text{O 列: } {}^{15}C_5 = 3003$$

(12)

$$\text{合計のカード数: } ({}^{15}C_5)^4 \times {}^{15}C_4 = 3003^4 \times 1365$$

$$\begin{aligned} \text{数値計算: } 3003^4 &\approx (3.003 \times 10^3)^4 = 3.003^4 \times 10^{12} \approx 81.2 \times 10^{12} \\ &= 8.12 \times 10^{13} \end{aligned}$$

$$8.12 \times 10^{13} \times 1365 \approx 1.1 \times 10^{17}$$

したがって, 式 12 の計算により, ビンゴカードの総数は約 1.1×10^{17} . この総数で条件を満たすカードを計算することは本手法は多大な計算資源を要する. それにより, 各シミュレーション条件の確率を近似するためには, シミュレーションを用いる方が望ましい.

2.2 シミュレーションの役割

2.3 モンテカルロシミュレーション

3 実験方法

3.0.1 ランダム関数

4 実験結果